

Contents

Sistema de Captación de Donaciones para ONG	4
Plataforma de Donaciones Integrada con WordPress	4
Documentación Técnica y Funcional	4
Institución Académica	4
Integrantes del Proyecto	4
Tecnologías Utilizadas	4
Período Académico	5
1.1 Contexto	5
1.2 Motivación del proyecto	5
1.3 Objetivo general	5
1.4 Objetivos específicos	6
1.5 Alcance	6
1.6 Público objetivo	7
2.1 Descripción funcional	7
2.2 Flujo general del sistema	7
2.3 Componentes del sistema	8
Frontend (WordPress)	8
Plugin personalizado	8
Salesforce (CRM)	8
2.4 Características generales del sistema	8
2.5 Naturaleza del sistema	9
3.1 Requisitos de entorno	9
LocalWP	9
WordPress	9
Repositorio del plugin	10
3.2 Requisitos de servicios externos	10
Salesforce	10
Mercado Pago	10
3.3 Requisitos opcionales	10
3.4 Consideraciones generales	10
4.1 Arquitectura general	11
4.2 Componentes del sistema	11
WordPress(plataforma base)	11
Salesforce (CRM)	11
Mercado Pago (pasarela de pagos)	11
LocalWP (entorno de desarrollo)	11
4.3 Flujo de arquitectura del sistema	12
4.4 Diagrama lógico del sistema	12
4.5 Características arquitectónicas	12
4.6 Consideraciones de diseño	13
5.1 Estructura del plugin	13
5.2 Configuración dinámica	14
5.3 Implementación del frontend	14
5.4 Implementación del backend	14

5.5 Integración con Salesforce	15
5.6 Integración con Mercado Pago	15
5.7 Flujo de implementación general	15
5.8 Consideraciones de implementación	16
6.1 Enfoque del modelo de datos	16
6.2 Entidad principal: Donante	17
Atributos del Donante	17
6.3 Estructura en Salesforce	17
Contact	17
Opportunity	17
6.4 Rol de Salesforce como CRM	18
6.5 Flujo de persistencia de datos	18
La información queda disponible para su gestión y seguimiento por parte de la ONG dentro del CRM.	18
6.6 Consideraciones del modelo de datos	18
7.1 Estado actual de seguridad	19
7.2 Validación de datos	19
7.3 Manejo de credenciales	19
7.4 Riesgos identificados	20
7.5 Consideraciones sobre transacciones externas	20
7.6 Recomendaciones de mejora	21
7.7 Consideraciones generales	21
8.1 Requisitos previos	21
8.2 Configuración del entorno local	22
8.3 Instalación del plugin	22
8.4 Configuración de Salesforce	22
8.5 Configuración de Mercado Pago	23
8.6 Verificación del sistema	23
Confirmación de que las credenciales configuradas responden correcta- mente antes de habilitar el sistema en producción.	24
8.7 Consideraciones finales	24
9.1 Objetivo de las pruebas	24
9.2 Enfoque de testing	24
9.3 Casos de prueba principales	25
1. Envío de formulario de donación	25
2. Registro en Salesforce	25
3. Integración con Mercado Pago	25
4. Retorno del flujo de pago	25
5. Validaciones de formulario	26
9.4 Resultados generales	26
9.5 Limitaciones de las pruebas	26
9.6 Validación del sistema	26
10.1 Extensión de pasarelas de pago	27
10.2 Implementación de recurrencia de pagos	27
10.3 Fortalecimiento de seguridad	27
10.4 Mejora de la experiencia de administración	28

10.5 Automatización de procesos	28
10.6 Escalabilidad del sistema	28
10.7 Consideraciones finales	29
11.1 Resultados alcanzados	29
11.2 Cumplimiento de objetivos	29
11.3 Impacto del sistema	30
11.4 Limitaciones del proyecto	30
11.5 Reflexión final	30
Donaciones mensuales (suscripciones) — ms-donaciones	31
1. Qué hace	31
2. Cómo funciona (arquitectura)	31
Endpoints REST involucrados	32
Datos de la suscripción	32
3. Configuración en Mercado Pago	33
3.1 — Habilitar el producto Suscripciones	33
3.2 — Webhook con los dos topics	33
3.3 — WordPress	33
3.4 — (Opcional) Mapear el tipo al campo Type de Salesforce . .	34
4. Probar en sandbox (paso a paso)	34
4.1 — ngrok (exponer el WordPress local)	34
4.2 — Usuarios de prueba de MP	35
4.3 — Flujo completo	35
4.4 — Verificar	35
5. Cómo se ven las recurrencias en Salesforce	36
6. Errores comunes (suscripciones)	37
Guía de conexión con Salesforce y Mercado Pago — ms-donaciones	38
Parte 1 — Salesforce	38
Paso 1 — Crear una cuenta de Salesforce Developer Edition (gratis)	38
Paso 2 — Encontrar las URLs de tu org	38
Paso 3 — Crear la aplicación cliente externa	38
Paso 4 — Asignar usuario al flujo de credenciales	39
Paso 5 — Habilitar el flujo OAuth org-wide	39
Paso 6 — Copiar las credenciales	39
Paso 7 — Configurar WordPress	40
Parte 2 — Mercado Pago	40
Paso 1 — Obtener el Access Token	40
Paso 2 — Configurar el webhook	40
Paso 3 — Configurar WordPress	41
Verificar en Salesforce	41
Errores comunes	42

Sistema de Captación de Donaciones para ONG

Plataforma de Donaciones Integrada con WordPress

Documentación Técnica y Funcional

Institución Académica

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Integrantes del Proyecto

Nombre	Correo Institucional
Agustin Kloster	agustinkloster@uca.edu.ar
Facundo del Valle	facudelvalle@uca.edu.ar
Bautista Alvarez Poli	alvarezpolibautista@uca.edu.ar
Ignacio Cardinale	ignaciocardinale2004@uca.edu.ar
Bautista D'Imperio	bautistadimperio@uca.edu.ar
Facundo Alonso	facundoalonso@uca.edu.ar
Martina Ruiz	martinaruiz@uca.edu.ar
Mateo Villanueva	mateovillanueva@uca.edu.ar
Bautista Ubiría	bautistaubiria@uca.edu.ar
Carolina Suarez	mariasuarez0@uca.edu.ar
Joaquin Ravenna	joaquinravenna@uca.edu.ar
Marina Mercadal	marinamercadal@uca.edu.ar

Tecnologías Utilizadas

- WordPress
 - PHP
 - JavaScript
 - Salesforce
 - Mercado Pago
 - LocalWP
-

Período Académico

Primer Cuatrimestre 2026

1.1 Contexto

En la actualidad, las organizaciones no gubernamentales (ONG) dependen cada vez más de herramientas digitales para facilitar la captación de donantes y optimizar la comunicación con colaboradores y voluntarios. La posibilidad de realizar donaciones de manera rápida, accesible y segura se ha convertido en un aspecto fundamental para mejorar el alcance y la sostenibilidad de este tipo de organizaciones.

La ONG para la cual se desarrolla este proyecto ya contaba con un sitio web basado en WordPress y un formulario de donaciones funcional. Sin embargo, dicho sistema presentaba limitaciones relacionadas con la flexibilidad de configuración, la integración con múltiples métodos de pago y la centralización de la información de los donantes.

Ante esta necesidad, se propuso el desarrollo de una solución personalizada integrada dentro del ecosistema WordPress existente, permitiendo adaptar el flujo de donaciones a los requerimientos específicos de la organización y facilitando futuras extensiones del sistema.

1.2 Motivación del proyecto

El proyecto surge con el objetivo de mejorar el proceso de captación de donantes mediante una plataforma centralizada, configurable y fácilmente integrable con servicios externos de pago y gestión de datos.

La decisión de desarrollar un plugin propio para WordPress responde a la necesidad de disponer de un mayor control sobre la interfaz, la lógica del formulario y las integraciones externas, evitando depender exclusivamente de soluciones genéricas de terceros.

Asimismo, la integración con Salesforce como plataforma de gestión de relaciones permite a la ONG centralizar la información de donantes y potenciales colaboradores dentro de un CRM ampliamente adoptado, facilitando el seguimiento, la organización y la administración de contactos sin necesidad de desarrollar soluciones propias de gestión de datos.

1.3 Objetivo general

Desarrollar una plataforma modular de captación de donantes integrada en WordPress, capaz de registrar información de usuarios interesados en realizar donaciones y facilitar el acceso a múltiples métodos de pago externos.

1.4 Objetivos específicos

- Diseñar un formulario de donaciones configurable e integrado en WordPress.
 - Permitir al usuario seleccionar montos personalizados de donación.
 - Incorporar opciones de donación única y mensual.
 - Integrar pasarelas de pago externas.
 - Registrar información relevante de los donantes utilizando Salesforce.
 - Facilitar futuras extensiones e integraciones mediante una arquitectura modular.
 - Proporcionar una experiencia de usuario simple e intuitiva durante el proceso de donación.
-

1.5 Alcance

El sistema desarrollado se enfoca en la captación de potenciales donantes y en la derivación hacia plataformas externas encargadas del procesamiento de pagos.

La solución implementada incluye:

- formularios de donación personalizados,
- integración con WordPress mediante un plugin propio,
- almacenamiento de datos de contacto en Salesforce,
- integración inicial con Mercado Pago,
- redirección a plataformas externas de pago,
- retorno visual de éxito o error luego del proceso de pago.

Quedan fuera del alcance actual del proyecto:

- la administración financiera interna de la ONG,
 - la conciliación contable de pagos,
 - la validación bancaria de transacciones,
 - la generación de reportes financieros avanzados,
 - la automatización completa de suscripciones recurrentes.
-

1.6 Público objetivo

El sistema se encuentra orientado principalmente a:

- potenciales donantes que interactúan con el sitio web de la ONG,
- administradores responsables de la gestión de campañas y formularios,
- futuros desarrolladores encargados del mantenimiento y evolución de la plataforma.

La documentación técnica asociada al proyecto también busca servir como referencia para futuras tareas de mantenimiento, ampliación e integración del sistema.

2.1 Descripción funcional

El sistema desarrollado consiste en una plataforma de captación de donaciones integrada dentro de un entorno WordPress existente, mediante un plugin personalizado que extiende las capacidades del sitio web de la ONG.

El objetivo principal del sistema es permitir la recolección estructurada de información de potenciales donantes, facilitando posteriormente el procesamiento de donaciones a través de pasarelas de pago externas.

A diferencia de un sistema de gestión financiera completo, la plataforma no administra directamente fondos ni realiza conciliaciones contables, sino que actúa como un intermediario entre el usuario, la ONG y los proveedores de pago.

El sistema permite configurar dinámicamente el formulario de donación, incluyendo campos visibles, textos informativos y parámetros de integración con servicios externos.

2.2 Flujo general del sistema

El flujo de funcionamiento del sistema se compone de una serie de etapas secuenciales que permiten guiar al usuario desde el ingreso al formulario hasta la finalización del proceso de donación:

1. El usuario accede al formulario de donación dentro del sitio WordPress.
2. Completa sus datos personales en el formulario.
3. El sistema registra la información del usuario en Salesforce mediante la creación o actualización de un Contact.
4. El usuario selecciona el método de pago disponible.
5. El sistema genera la redirección hacia la pasarela de pago correspondiente.
6. El usuario completa la transacción en la plataforma externa.

7. En caso de corresponder, el sistema registra una Opportunity asociada al Contact en Salesforce para representar la intención o realización de la donación.
 8. La pasarela de pago devuelve el resultado del proceso al sistema.
 9. El sistema redirige al usuario a una pantalla final de confirmación o error dentro del sitio.
-

2.3 Componentes del sistema

El sistema se compone de los siguientes elementos principales:

Frontend (WordPress)

Interfaz de usuario donde se presenta el formulario de donación. Es la capa encargada de la interacción directa con el donante.

Plugin personalizado

Módulo desarrollado en PHP y JavaScript que extiende WordPress y centraliza la lógica del sistema, incluyendo:

- configuración del formulario,
- procesamiento de datos,
- integración con servicios externos,
- gestión del flujo de donación.

Salesforce (CRM)

Se utiliza como sistema de gestión de relaciones con donantes (CRM), permitiendo almacenar, organizar y administrar la información de contactos y contribuciones. La integración con Salesforce facilita el seguimiento de potenciales donantes, el registro de oportunidades de donación y la centralización de la información dentro de una plataforma ampliamente utilizada en entornos organizacionales. ### Pasarelas de pago

Servicios externos encargados del procesamiento de pagos. En la versión actual del sistema se encuentra integrada la plataforma Mercado Pago, con posibilidad de extender a otros proveedores en el futuro.

2.4 Características generales del sistema

- Sistema modular basado en WordPress mediante plugin propio.

- Configuración dinámica del formulario de donación.
 - Integración con servicios externos de pago.
 - Registro centralizado de datos de donantes en Salesforce.
 - Arquitectura desacoplada entre captura de datos y procesamiento de pagos.
 - Diseño orientado a extensibilidad para futuras integraciones.
-

2.5 Naturaleza del sistema

El sistema no constituye una plataforma de gestión financiera integral, sino una solución de captación de datos y derivación a sistemas externos de pago.

Su principal valor radica en:

- la flexibilidad de configuración,
- la integración de múltiples servicios,
- y la centralización de información de potenciales donantes para su posterior gestión por parte de la ONG.

Esta sección detalla los requisitos necesarios para la instalación, configuración y ejecución del sistema de captación de donaciones en un entorno de desarrollo o pruebas.

3.1 Requisitos de entorno

Para poder ejecutar el sistema de manera local es necesario contar con las siguientes herramientas:

LocalWP

Se requiere la instalación de LocalWP como entorno de desarrollo local para WordPress. Esta herramienta permite levantar una instancia funcional de WordPress de manera aislada sin necesidad de un servidor productivo.

WordPress

El sistema se ejecuta como un plugin dentro de una instalación de WordPress. Por lo tanto, es necesario contar con un entorno WordPress activo, el cual puede ser gestionado directamente desde LocalWP.

Repositorio del plugin

Es necesario descargar el código fuente del plugin desde el repositorio correspondiente en Git. Una vez descargado, el plugin debe ser instalado dentro de la carpeta de plugins de WordPress y activado desde el panel administrativo.

3.2 Requisitos de servicios externos

Salesforce

Se requiere una cuenta en Salesforce para la gestión y almacenamiento de la información de los donantes. El sistema utiliza Salesforce como CRM principal, permitiendo registrar contactos y asociar oportunidades de donación dentro de una plataforma centralizada de administración y seguimiento.

Para realizar pruebas o implementar el sistema, es posible utilizar una cuenta gratuita de Salesforce Developer Edition. La configuración de la integración se encuentra detallada en el archivo `SALESFORCE_SETUP.md`.

Mercado Pago

El sistema utiliza Mercado Pago como pasarela principal de pagos.

Es necesario contar con una cuenta activa en Mercado Pago para configurar las credenciales de acceso (tokens o claves API).

Para pruebas del sistema, se recomienda utilizar una cuenta de sandbox o modo test, lo cual permite simular transacciones sin movimiento real de dinero.

3.3 Requisitos opcionales

- Acceso a un cliente Git para la descarga y actualización del repositorio.
 - Cuenta de GitHub o similar para clonar y versionar el proyecto.
 - Navegador web moderno para pruebas del formulario y flujo de donación.
-

3.4 Consideraciones generales

El sistema está diseñado para funcionar en entornos de desarrollo locales y puede ser posteriormente adaptado a un entorno de producción en un servidor web.

La configuración de servicios externos (Salesforce y Mercado Pago) es necesaria para el correcto funcionamiento del flujo completo de donación. Asimismo, es

necesario contar con las credenciales correspondientes para cada integración y verificar su correcta configuración antes de realizar pruebas funcionales o despliegues en producción.

4.1 Arquitectura general

El sistema está diseñado bajo una arquitectura modular basada en WordPress mediante un plugin personalizado, el cual actúa como núcleo de la lógica del negocio. Esta arquitectura se complementa con servicios externos encargados del almacenamiento de datos y procesamiento de pagos.

La solución puede describirse como una arquitectura híbrida compuesta por:

- Un frontend integrado en WordPress.
 - Un backend lógico implementado en un plugin desarrollado en PHP y JavaScript.
 - Servicios externos para persistencia de datos y pagos.
-

4.2 Componentes del sistema

WordPress(plataforma base)

El sistema se ejecuta sobre WordPress, que actúa como CMS principal y contenedor del plugin desarrollado.

Salesforce (CRM)

Salesforce se utiliza como sistema de gestión de relaciones con donantes (CRM). Permite registrar, organizar y administrar la información de contactos y contribuciones, centralizando los datos recolectados durante el proceso de donación y facilitando su seguimiento dentro de una plataforma especializada.

Mercado Pago (pasarela de pagos)

Mercado Pago es la pasarela de pagos utilizada para procesar transacciones. El sistema genera la redirección del usuario hacia la plataforma de checkout, donde se realiza el pago.

LocalWP (entorno de desarrollo)

LocalWP es la herramienta utilizada para la ejecución del entorno de desarrollo local de WordPress, permitiendo simular el comportamiento del sistema sin necesidad de hosting externo.

4.3 Flujo de arquitectura del sistema

El sistema sigue un flujo desacoplado entre captura de datos, gestión de relaciones con donantes y procesamiento de pagos:

1. El usuario accede al formulario en WordPress.
 2. El plugin procesa la información ingresada.
 3. Los datos del usuario se envían a Salesforce, donde se crea o actualiza un Contact.
 4. El usuario selecciona un método de pago.
 5. El plugin genera la redirección hacia la pasarela de pago correspondiente.
 6. El usuario completa el pago en la plataforma externa.
 7. En caso de corresponder, el sistema registra una Opportunity asociada al Contact dentro de Salesforce.
 8. La pasarela devuelve el resultado del pago al sistema.
 9. El usuario es redirigido a una pantalla final de confirmación o error.
-

4.4 Diagrama lógico del sistema

El sistema puede representarse como una arquitectura de flujo de datos donde WordPress funciona como orquestador central:

- **WordPress + Plugin MS Donaciones** → Orquestación del flujo de negocio y gestión de integraciones.
 - **Salesforce** → Gestión de contactos y oportunidades de donación (CRM).
 - **Mercado Pago** → Procesamiento y validación de pagos.
 - **Usuario** → Interacción principal del sistema.
-

4.5 Características arquitectónicas

- Arquitectura desacoplada entre captura de datos y procesamiento de pagos.
- Integración con servicios externos mediante APIs.
- Diseño extensible para futuras pasarelas de pago.
- Separación entre lógica de negocio (plugin) y servicios externos.

- Persistencia externa independiente del CMS.
-

4.6 Consideraciones de diseño

La arquitectura fue diseñada con el objetivo de:

- Reducir la complejidad del sistema dentro de WordPress.
- Permitir la integración futura de múltiples pasarelas de pago.
- Externalizar la gestión de relaciones con donantes mediante una plataforma CRM especializada (Salesforce).
- Centralizar la información de contactos y oportunidades de donación en un sistema institucional.
- Mantener una estructura modular, escalable y mantenible.

5.1 Estructura del plugin

El sistema se implementa mediante un plugin personalizado de WordPress desarrollado en PHP y JavaScript. Este plugin constituye el núcleo funcional de la aplicación, ya que encapsula toda la lógica relacionada con el formulario de donación, la configuración dinámica y la integración con servicios externos.

El plugin se organiza en los siguientes módulos funcionales:

- **Textos visibles:** administración de títulos, descripciones y mensajes mostrados al usuario dentro del formulario.
 - **Media y links:** configuración de imágenes, recursos multimedia y enlaces externos utilizados en la interfaz.
 - **Datos personales a CRM:** gestión y envío de la información personal del donante hacia Salesforce.
 - **Montos:** configuración de los importes de donación disponibles para el usuario.
 - **Impacto:** administración de mensajes o descripciones asociadas al impacto de cada monto de donación.
 - **Mercado Pago:** integración y configuración de la pasarela de pagos Mercado Pago.
 - **Transferencia:** configuración de datos e instrucciones para donaciones mediante transferencia bancaria.
 - **Salesforce:** configuración de la integración CRM, incluyendo credenciales, parámetros de conexión y validación de acceso a la organización.
-

5.2 Configuración dinámica

Una de las características principales del plugin es la posibilidad de configurar dinámicamente distintos aspectos del formulario sin necesidad de modificar el código fuente.

Esto incluye:

- Textos visibles en la interfaz del formulario.
- Campos habilitados o deshabilitados.
- Parámetros de conexión con servicios externos.
- Tokens o credenciales de integración.

Esta flexibilidad permite adaptar el sistema a diferentes campañas o necesidades de la ONG sin intervención técnica directa.

5.3 Implementación del frontend

El frontend del sistema se implementa mediante JavaScript embebido en el entorno de WordPress, complementando la renderización del formulario.

Sus responsabilidades principales son:

- Manejo de interacción del usuario.
- Validación básica de campos del formulario.
- Gestión de selección de métodos de pago.
- Comunicación con el backend del plugin mediante solicitudes HTTP.

La interfaz está diseñada para ser simple, accesible y compatible con el sitio existente de WordPress.

5.4 Implementación del backend

El backend del sistema está desarrollado en PHP utilizando las capacidades nativas de WordPress para la creación de plugins.

Sus principales funciones incluyen:

- Procesamiento de datos enviados desde el frontend.
- Validación de información del usuario.
- Coordinación del flujo de donación.
- Integración con APIs externas (Salesforce y Mercado Pago).

- Creación y actualización de Contacts en Salesforce.
 - Registro de Opportunities asociadas a las donaciones.
 - Generación de redirecciones hacia pasarelas de pago.
-

5.5 Integración con Salesforce

El sistema utiliza Salesforce como plataforma CRM para la gestión de donantes y el seguimiento de contribuciones.

La integración se realiza mediante las APIs oficiales de Salesforce, permitiendo registrar y administrar la información de contactos y oportunidades de donación de manera centralizada.

Documentación oficial:
<https://developer.salesforce.com/>

Los datos enviados incluyen información personal del donante, tales como nombre, apellido, DNI, correo electrónico y número de teléfono.

Adicionalmente, el sistema puede generar Opportunities asociadas a los Contacts registrados, permitiendo vincular las contribuciones realizadas con cada donante dentro del CRM.

5.6 Integración con Mercado Pago

La integración con Mercado Pago permite la generación de links de pago y la redirección del usuario hacia la plataforma de checkout externo.

Documentación oficial:
<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es>

El flujo de implementación consiste en:

1. Generación de una preferencia de pago desde el backend del plugin.
 2. Redirección del usuario a la interfaz de pago de Mercado Pago.
 3. Procesamiento de la transacción en la plataforma externa.
 4. Retorno del resultado (éxito o error) al sistema WordPress.
-

5.7 Flujo de implementación general

El comportamiento del sistema en tiempo de ejecución puede resumirse de la siguiente manera:

1. El usuario completa el formulario en WordPress.
 2. El frontend valida y envía los datos al backend del plugin.
 3. El backend registra la información del donante en Salesforce mediante la creación o actualización de un Contact.
 4. El usuario selecciona el método de pago.
 5. Se genera la integración con la pasarela correspondiente.
 6. El usuario es redirigido al checkout externo.
 7. Se procesa el pago.
 8. En caso de corresponder, el sistema registra una Opportunity asociada al Contact en Salesforce.
 9. El usuario retorna al sistema con el resultado de la operación.
-

5.8 Consideraciones de implementación

- El sistema se basa en una arquitectura extensible mediante módulos dentro del plugin.
- Las integraciones externas están desacopladas del núcleo del sistema.
- El uso de APIs permite la futura incorporación de nuevos proveedores de pago.
- La configuración dinámica reduce la necesidad de cambios en el código para ajustes operativos.

6.1 Enfoque del modelo de datos

El sistema no utiliza una base de datos relacional propia dentro de WordPress como fuente principal de información para la gestión de donantes, sino que delega dicha responsabilidad a un sistema CRM externo: Salesforce.

En este contexto, Salesforce permite almacenar, visualizar y gestionar la información capturada desde el formulario de donación, centralizando los datos de contactos y las oportunidades asociadas a las contribuciones realizadas.

Esto implica que el modelo de datos está desacoplado del sistema de WordPress y se basa en una estructura externa gestionada mediante las APIs de Salesforce, permitiendo integrar la información de donantes con los procesos de seguimiento y administración de la organización.

6.2 Entidad principal: Donante

La entidad central del sistema es el **Donante**, que representa a cualquier usuario que complete el formulario de donación.

Atributos del Donante

Los datos almacenados para cada registro son los siguientes:

- **Nombre:** nombre del donante.
- **Apellido:** apellido del donante.
- **DNI:** documento de identidad.
- **Email:** correo electrónico de contacto.
- **Teléfono celular:** número de contacto telefónico.

Estos campos conforman el conjunto mínimo de información necesaria para identificar y contactar a un donante desde la ONG.

6.3 Estructura en Salesforce

La información se almacena en Salesforce utilizando objetos estándar del CRM que permiten gestionar tanto los datos de los donantes como las oportunidades de contribución.

La integración se basa principalmente en los siguientes objetos:

Contact

Cada Contact representa un donante o potencial donante registrado a través del formulario.

La información mínima gestionada por el sistema incluye:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del donante
Apellido	Apellido del donante
DNI	Documento de identidad
Email	Correo electrónico
Teléfono	Número de contacto

Opportunity

Las Opportunities permiten registrar y realizar seguimiento de las contribuciones asociadas a un Contact dentro del CRM.

La estructura exacta puede variar según la configuración de la organización Salesforce utilizada.

6.4 Rol de Salesforce como CRM

Salesforce cumple el rol de sistema de gestión de relaciones con donantes (CRM), permitiendo:

- Centralizar la información de contactos y contribuciones.
- Gestionar potenciales donantes y donantes activos.
- Realizar seguimiento de oportunidades de donación.
- Integrar la información con los procesos institucionales de la organización.
- Acceder a la información desde múltiples dispositivos y perfiles de usuario.

Documentación oficial de Salesforce:
<https://developer.salesforce.com/>

6.5 Flujo de persistencia de datos

El flujo de almacenamiento de datos se realiza de la siguiente manera:

1. El usuario completa el formulario de donación.
2. El plugin procesa la información ingresada.
3. Los datos del donante son enviados a Salesforce mediante las APIs correspondientes.
4. Se crea o actualiza un Contact con la información recibida.
5. En caso de corresponder, se genera una Opportunity asociada al Contact.
- 6.

La información queda disponible para su gestión y seguimiento por parte de la ONG dentro del CRM.

6.6 Consideraciones del modelo de datos

- El sistema no mantiene persistencia interna en WordPress para la gestión de donantes.
- Salesforce actúa como fuente principal de información para contactos y oportunidades de donación.

- El modelo es extensible, permitiendo incorporar nuevos campos, objetos o procesos de negocio sin requerir modificaciones significativas en la arquitectura general del plugin.
- La estructura actual está orientada a la identificación, seguimiento y gestión de donantes dentro del CRM, mientras que el procesamiento financiero de las transacciones es responsabilidad de las pasarelas de pago integradas.

7.1 Estado actual de seguridad

El sistema, en su estado actual de desarrollo, incorpora mecanismos básicos de validación y control de datos, sin contar aún con un esquema completo de seguridad avanzado orientado a entornos de producción.

Dado que la arquitectura se basa en integraciones con servicios externos (Salesforce y Mercado Pago), parte de la seguridad del sistema depende de las garantías, mecanismos de autenticación y controles provistos por dichos proveedores.

Las credenciales necesarias para la integración con servicios externos son gestionadas desde el panel administrativo del plugin y utilizadas exclusivamente por el backend de WordPress, evitando su exposición directa al frontend o a los usuarios finales.

7.2 Validación de datos

El sistema realiza validaciones básicas sobre los datos ingresados en el formulario de donación con el objetivo de asegurar la consistencia de la información antes de su procesamiento.

Estas validaciones incluyen:

- Verificación de campos obligatorios.
- Validación de formato de correo electrónico.
- Control de campos numéricos (teléfono).
- Validación mínima de campos vacíos antes del envío a servicios externos.

Estas validaciones se implementan principalmente en el frontend (JavaScript) y son complementadas por lógica en el backend del plugin.

7.3 Manejo de credenciales

El sistema requiere credenciales para la integración con servicios externos:

- Credenciales de autenticación de Salesforce (Client ID, Client Secret y parámetros de conexión).
- Token de acceso de Mercado Pago.

Estas credenciales son configuradas dentro del plugin de WordPress y se utilizan para autenticar las solicitudes hacia las APIs correspondientes.

Actualmente, el manejo de credenciales no incluye mecanismos avanzados de gestión de secretos, rotación automática de credenciales o integración con servicios especializados de almacenamiento seguro, por lo que se recomienda su configuración y administración en entornos controlados y con acceso restringido.

7.4 Riesgos identificados

Se identifican los siguientes riesgos asociados al estado actual del sistema:

- **Exposición de credenciales:** almacenamiento de credenciales de Salesforce y tokens de Mercado Pago dentro de la configuración del plugin.
- **Validación insuficiente en backend:** dependencia parcial de validaciones realizadas en el frontend.
- **Dependencia de servicios externos:** el sistema depende del correcto funcionamiento y disponibilidad de Salesforce y Mercado Pago.
- **Falta de mecanismos anti-spam:** posibilidad de envíos automatizados o maliciosos al formulario de donación.
- **Ausencia de controles avanzados de protección:** actualmente no se cuenta con mecanismos específicos como CAPTCHA, limitación de solicitudes o detección de actividad automatizada.
- **Dependencia de configuraciones externas:** errores en la configuración de Salesforce o Mercado Pago pueden afectar el funcionamiento del flujo completo de donación.
- **Formulario de acceso público:** el proceso de donación está diseñado para ser accesible sin autenticación previa, lo que incrementa la necesidad de controles adicionales de validación y protección.

7.5 Consideraciones sobre transacciones externas

El sistema no procesa ni almacena información financiera sensible directamente. Todo el procesamiento de pagos se realiza en plataformas externas como Mercado Pago.

Esto implica que:

- Los datos de tarjetas o cuentas bancarias no son manipulados por el sistema.
- La seguridad de la transacción depende de la pasarela de pago utilizada.
- El sistema únicamente gestiona el flujo de redirección y retorno de estado.

Documentación oficial de Mercado Pago:
<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es>

7.6 Recomendaciones de mejora

Para futuras iteraciones del sistema se recomienda implementar:

- Sanitización avanzada de entradas en backend.
 - Validaciones redundantes entre frontend y backend.
 - Implementación de CAPTCHA o mecanismos anti-bot.
 - Gestión segura de credenciales mediante variables de entorno.
 - Registro de logs de seguridad y auditoría de eventos.
 - Uso de HTTPS obligatorio en entornos de producción.
-

7.7 Consideraciones generales

Si bien el sistema no fue diseñado inicialmente como una plataforma financiera crítica, la naturaleza del flujo de donaciones requiere considerar prácticas de seguridad adecuadas, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales y la integridad de las integraciones externas.

8.1 Requisitos previos

Antes de proceder con la instalación del sistema, es necesario contar con los siguientes elementos configurados:

- Un entorno de desarrollo WordPress activo (preferentemente mediante LocalWP).
- Acceso al repositorio del plugin en Git.
- Una cuenta de Salesforce (preferentemente Salesforce Developer Edition para pruebas y desarrollo).
- Credenciales de Salesforce configuradas según lo indicado en `SALESFORCE_SETUP.md`.
- Credenciales de Mercado Pago (producción o entorno de pruebas).

- Un navegador web moderno para pruebas del sistema.
-

8.2 Configuración del entorno local

El sistema está diseñado para ejecutarse inicialmente en un entorno local de desarrollo utilizando LocalWP.

Pasos generales:

1. Instalar LocalWP.
2. Crear una nueva instancia de WordPress.
3. Iniciar el entorno local.
4. Acceder al panel de administración de WordPress.

Documentación oficial de LocalWP:

<https://localwp.com/help-docs/>

8.3 Instalación del plugin

Para instalar el plugin personalizado en WordPress:

1. Descargar el archivo `ms-donaciones.zip`.
2. Acceder al panel de administración de WordPress
3. Navegar a la sección “Plugins”.
4. Seleccionar “Add Plugin”.
5. Arrastrar y soltar el archivo `ms-donaciones.zip` en la interfaz de instalación.
6. Instalar y activar el plugin correspondiente.

Una vez activado, el sistema quedará disponible dentro del entorno WordPress.

8.4 Configuración de Salesforce

La configuración de Salesforce es necesaria para habilitar la gestión de contactos y oportunidades de donación dentro del CRM.

Pasos generales:

1. Crear una cuenta en Salesforce (preferentemente Developer Edition para pruebas y desarrollo).

2. Crear y configurar una Connected App en Salesforce.
3. Obtener las credenciales necesarias para la integración:
 - Client ID
 - Client Secret
 - URL/Dominio de Login de la organización
4. Configurar las credenciales dentro del plugin de WordPress.
5. Utilizar la funcionalidad de prueba de conexión para verificar la integración.

La guía detallada de configuración se encuentra documentada en:

`SALESFORCE_SETUP.md`

Documentación oficial de Salesforce:

<https://developer.salesforce.com/>

8.5 Configuración de Mercado Pago

Para habilitar el sistema de pagos mediante Mercado Pago:

1. Crear una cuenta en Mercado Pago.
2. Acceder al panel de desarrolladores.
3. Generar credenciales de API (Access Token / Public Key).
4. Configurar dichas credenciales dentro del plugin.
5. Definir el entorno de uso:
 - Producción
 - Sandbox (pruebas)

Documentación oficial de Mercado Pago:

<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es>

8.6 Verificación del sistema

Una vez completada la instalación y configuración, se recomienda realizar las siguientes pruebas:

- Acceso al formulario de donación desde WordPress.
- Envío de datos de prueba.
- Verificación de creación o actualización de Contacts en Salesforce.

- Verificación de creación de Opportunities asociadas a las donaciones, cuando corresponda.
- Prueba de redirección a la pasarela de pago.
- Validación del flujo de retorno (éxito / error).
- Utilización de los botones de prueba de conexión provistos por el plugin para verificar la conectividad con los servicios externos.
- Verificación de conexión correcta con Salesforce (CRM).
- Verificación de conexión correcta con Mercado Pago.
-

Confirmación de que las credenciales configuradas responden correctamente antes de habilitar el sistema en producción.

8.7 Consideraciones finales

El sistema está diseñado para ser instalado en entornos WordPress estándar sin modificaciones estructurales del core del CMS.

La configuración depende principalmente de la correcta integración de credenciales externas, las cuales son esenciales para el funcionamiento completo del flujo de donación.

9.1 Objetivo de las pruebas

El objetivo de esta etapa es verificar el correcto funcionamiento del sistema de captación de donaciones en sus diferentes módulos, asegurando la integridad del flujo completo desde la carga de datos del usuario hasta la redirección a la pasarela de pago y el retorno al sistema.

Las pruebas se centran principalmente en la validación funcional del sistema, dado que la aplicación se encuentra en etapa media de desarrollo.

9.2 Enfoque de testing

El sistema fue evaluado mediante pruebas funcionales manuales, simulando el comportamiento de un usuario final dentro del entorno de desarrollo local.

No se implementaron aún pruebas automatizadas (unitarias o de integración), aunque el diseño modular del plugin permite su incorporación futura.

Adicionalmente, se incorporaron herramientas de verificación dentro del plugin para comprobar el estado de conexión con Salesforce y Mercado Pago, permi-

tiendo validar de manera rápida si las integraciones externas fueron configuradas correctamente.

Las pruebas realizadas contemplan tanto la correcta comunicación con los servicios externos como el funcionamiento del flujo completo de captura de datos, creación de registros en el CRM y procesamiento de pagos.

9.3 Casos de prueba principales

1. Envío de formulario de donación

- **Descripción:** Verificar que el formulario pueda ser completado correctamente.
 - **Resultado esperado:** Los datos se envían sin errores al backend del plugin.
 - **Resultado observado:** Correcto en entorno local.
-

2. Registro en Salesforce

- **Descripción:** Validar que los datos del donante se registren correctamente en Salesforce.
 - **Resultado esperado:** Creación o actualización exitosa de un Contact dentro del CRM.
 - **Resultado observado:** Correcto mediante integración API.
-

3. Integración con Mercado Pago

- **Descripción:** Verificar la generación de la preferencia de pago y redirección.
 - **Resultado esperado:** Redirección al checkout de Mercado Pago.
 - **Resultado observado:** Correcto en modo de prueba.
-

4. Retorno del flujo de pago

- **Descripción:** Validar el comportamiento del sistema luego del pago.
- **Resultado esperado:** Redirección a pantalla de éxito o error según el resultado de la transacción.
- **Resultado observado:** Correcto según respuesta de la pasarela.

5. Validaciones de formulario

- **Descripción:** Verificar campos obligatorios y formatos válidos.
 - **Resultado esperado:** Bloqueo de envío en caso de datos inválidos.
 - **Resultado observado:** Correcto a nivel frontend.
-

9.4 Resultados generales

El sistema cumple con el flujo funcional esperado en entorno de desarrollo, permitiendo:

- Captura de datos de donantes.
 - Registro y gestión de información en Salesforce.
 - Creación y actualización de Contacts.
 - Registro de Opportunities asociadas a las donaciones.
 - Integración con Mercado Pago.
 - Redirección y retorno del flujo de pago.
-

9.5 Limitaciones de las pruebas

- Las pruebas fueron realizadas en entorno local (LocalWP), no en producción.
 - No se realizaron pruebas de carga o estrés.
 - No se implementaron aún pruebas automatizadas.
 - La validación de seguridad es básica y requiere refuerzo en futuras iteraciones.
-

9.6 Validación del sistema

El sistema se considera funcional en su estado actual de desarrollo medio, cumpliendo con los objetivos principales de captación de datos y derivación a pasarelas de pago externas.

Se recomienda realizar pruebas adicionales en entorno de producción antes de su implementación definitiva por parte de la ONG.

10.1 Extensión de pasarelas de pago

En la versión actual del sistema, la integración de pagos se encuentra implementada principalmente con Mercado Pago. Como línea de mejora futura, se contempla la incorporación de nuevas pasarelas de pago con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para los usuarios.

Entre las posibles integraciones se incluyen:

- Tarjetas internacionales mediante proveedores alternativos.
- Sistemas bancarios locales.
- Nuevas plataformas de pago digital.
- Pasarelas con soporte nativo para suscripciones y donaciones recurrentes.

Esto permitiría aumentar la flexibilidad del sistema y adaptarlo a diferentes contextos geográficos y financieros.

10.2 Implementación de recurrencia de pagos

Actualmente, la funcionalidad de donaciones recurrentes (mensuales) no se encuentra completamente integrada en el flujo de pago.

Como mejora futura, se propone:

- Implementar soporte nativo de suscripciones en las pasarelas compatibles.
 - Gestionar estados de recurrencia dentro del sistema.
 - Permitir seguimiento de donaciones periódicas desde Salesforce.
 - Automatizar la actualización de oportunidades y registros asociados a donantes recurrentes.
-

10.3 Fortalecimiento de seguridad

El sistema requiere mejoras en términos de seguridad para su despliegue en producción. Las principales áreas de mejora incluyen:

- Implementación de sanitización avanzada de datos en backend.
- Uso de variables de entorno para credenciales sensibles.
- Integración de mecanismos anti-bot (CAPTCHA).
- Registro de logs de actividad y auditoría.
- Validaciones redundantes entre frontend y backend.
- Fortalecimiento de la gestión de credenciales de Salesforce y Mercado Pago.

10.4 Mejora de la experiencia de administración

Se propone la incorporación de un panel administrativo más completo dentro del plugin de WordPress, que permita:

- Visualización centralizada de configuraciones.
 - Estado de conexiones con servicios externos.
 - Estadísticas básicas de uso del formulario.
 - Gestión más intuitiva de configuraciones del sistema.
 - Herramientas de diagnóstico para las integraciones con Salesforce y Mercado Pago.
-

10.5 Automatización de procesos

Como evolución del sistema, se plantea la automatización de ciertos procesos, tales como:

- Notificaciones automáticas por email a la ONG.
 - Confirmaciones automáticas de donación para los usuarios.
 - Automatización de procesos de seguimiento dentro de Salesforce.
 - Creación y actualización automática de registros CRM según el estado de las donaciones.
 - Flujos de seguimiento y segmentación de donantes.
-

10.6 Escalabilidad del sistema

La arquitectura actual permite futuras expansiones sin modificaciones estructurales profundas. Sin embargo, se identifican mejoras potenciales para soportar mayor escala:

- Optimización de llamadas a APIs externas.
 - Implementación de caché en ciertas operaciones.
 - Optimización de integraciones con Salesforce y pasarelas de pago.
 - Migración parcial a servicios backend dedicados si el volumen de usuarios aumenta.
-

10.7 Consideraciones finales

El sistema se encuentra en una etapa de desarrollo intermedia, por lo que estas mejoras representan líneas evolutivas naturales del proyecto.

La arquitectura modular implementada facilita la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento actual.

La adopción de Salesforce como plataforma CRM proporciona una base sólida para futuras capacidades de gestión, automatización y seguimiento de donantes, permitiendo que el sistema evolucione junto con las necesidades operativas de la organización.

11.1 Resultados alcanzados

El sistema desarrollado permite la implementación de una plataforma de captación de donaciones integrada en WordPress, orientada a la recolección de datos de potenciales donantes y a la derivación del proceso de pago hacia servicios externos.

A lo largo del desarrollo se logró implementar:

- Un formulario de donación personalizado y configurable.
- Un plugin propio para WordPress que centraliza la lógica del sistema.
- Integración con Salesforce como plataforma CRM para la gestión de contactos y oportunidades.
- Integración con Mercado Pago como pasarela de pagos inicial.
- Un flujo completo de usuario desde la carga de datos hasta el retorno del proceso de pago.

11.2 Cumplimiento de objetivos

Los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos de manera satisfactoria en su alcance actual.

En particular, se logró:

- Diseñar una solución modular e integrable dentro de WordPress.
- Permitir la captación estructurada de información de donantes.
- Integrar la gestión de contactos y oportunidades mediante Salesforce.
- Facilitar la derivación del proceso de pago a plataformas externas.
- Mantener una arquitectura extensible para futuras mejoras.

11.3 Impacto del sistema

El sistema desarrollado proporciona a la ONG una herramienta flexible para la captación y gestión de donantes, permitiendo centralizar la información dentro de una plataforma CRM profesional y escalable.

Esto facilita:

- La organización y seguimiento de contactos.
 - La gestión centralizada de potenciales donantes y donantes activos.
 - La mejora del proceso de captación de donaciones.
 - La reducción de dependencia de procesos manuales para la administración de información.
-

11.4 Limitaciones del proyecto

El sistema presenta ciertas limitaciones propias de su estado de desarrollo:

- Dependencia de servicios externos para CRM y procesamiento de pagos.
- Implementación parcial de medidas de seguridad avanzadas.
- Ausencia de automatización completa de donaciones recurrentes.
- Falta de herramientas avanzadas de administración interna.
- Integración inicial limitada principalmente a Mercado Pago como pasarela de pago.

Estas limitaciones no afectan el funcionamiento básico del sistema, pero representan oportunidades de mejora para futuras iteraciones.

11.5 Reflexión final

El desarrollo del sistema permitió la integración de múltiples tecnologías en una arquitectura coherente, combinando WordPress, Salesforce, Mercado Pago y un plugin personalizado desarrollado específicamente para las necesidades de la organización.

El enfoque modular adoptado facilita su mantenimiento y expansión, asegurando que la solución pueda evolucionar en función de las necesidades futuras de la ONG sin requerir rediseños estructurales profundos.

Asimismo, la incorporación de Salesforce como plataforma CRM proporciona una base sólida para la gestión de relaciones con donantes, permitiendo futuras capacidades de seguimiento, automatización y análisis que contribuyan al crecimiento y sostenibilidad de la organización.

Donaciones mensuales (suscripciones) — ms-donaciones

Esta guía explica el feature de **donaciones mensuales** del plugin: qué hace, cómo está construido y cómo configurarlo y probarlo de punta a punta.

Requisito previo: este feature se apoya en el setup base de Salesforce + Mercado Pago. Si todavía no lo hiciste, seguí primero **SALESFORCE_SETUP.md** (creación de la app de Salesforce, credenciales, Access Token de MP, webhook). Acá solo se cubre lo **específico de las suscripciones**.

1. Qué hace

En el formulario de donación, el donante puede elegir la frecuencia **Única** o **Mensual**.

- **Única** → flujo Checkout Pro de siempre (sin cambios). Puede pagar con cualquier método.
- **Mensual** → se crea una **suscripción** en Mercado Pago (API *Preapproval*) que debita automáticamente todos los meses. En mensual, el **único método disponible es Mercado Pago** (las demás tarjetas y la transferencia se ocultan).

En ambos casos, cuando el pago/suscripción se concreta, se crea una **Oportunidad** en Salesforce vinculada al **Contacto** del donante, **diferenciada por tipo**:

Tipo	Name de la Oportunidad	Description
Única	Donacion MP Unica - <nombre>	Donacion única via Mercado Pago. Payment ID: ...
Mensual	Donacion MP Mensual - <nombre>	Donacion mensual (suscripción) via Mercado Pago. Payment ID: ...

2. Cómo funciona (arquitectura)

Formulario (frecuencia = Mensual)

POST /wp-json/donacion/v1/crear-suscripcion

- crea un Preapproval en MP (<https://api.mercadopago.com/preapproval>)
- guarda los datos del donante en un transient (12 h)
- devuelve `init_point` y redirige al donante al checkout de MP

Donante autoriza el débito mensual en Mercado Pago

- ```
(A) Vuelve por back_url GET /wp-json/donacion/v1/retorno-suscripcion?preapproval_id=.
 → verifica que esté "authorized"
 → crea Contacto + Oportunidad en Salesforce
 → redirige a la página de gracias

(B) MP notifica POST /wp-json/donacion/v1/webhook
 (topic subscription_preapproval / subscription_authorized)
 → misma lógica: Contacto + Oportunidad en Salesforce
```

**Por qué dos caminos (A y B):** - El **retorno (A)** procesa la suscripción al instante cuando el donante vuelve del checkout. Es confiable incluso en sandbox, donde MP a veces **no** envía el webhook automáticamente. - El **webhook (B)** cubre los **cobros mensuales siguientes** (mes 2, 3, ...), donde no hay retorno de usuario, y la redundancia de la autorización inicial en producción.

**Sin duplicados:** ambos caminos pasan por un **lock de idempotencia** (`ms_don_lock_sub_<id>` / `ms_don_lock_subpay_<id>`). Si los dos disparan para el mismo evento, el primero crea la Oportunidad y el segundo se ignora.

## Endpoints REST involucrados

| Método | Ruta                                     | Para qué                                                         |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| POST   | /wp-json/donacion/v1/create-prescripcion | crea una prescripción                                            |
| GET    | /wp-json/donacion/v1/init-point          | devuelve el init_point                                           |
| GET    | /wp-json/donacion/v1/return-prescripcion | devuelve la información de la suscripción al volver del checkout |
| POST   | /wp-json/donacion/v1/finbook             | Notificación de MP (pagos y suscripciones)                       |

### Datos de la suscripción

El Preapproval se crea **indefinido** (sin fecha de fin): debita **una vez por mes** hasta que se cancele.

```
{
 "reason": "Donación Módulo Sanitario",
 "external_reference": "suscripcion-...",
 "payer_email": "donante@email.com",
}
```



```

"back_url": "https://<host-publico>/wp-json/donacion/v1/retorno-suscripcion",
"notification_url": "https://<host-publico>/wp-json/donacion/v1/webhook",
"auto_recurring": {
 "frequency": 1,
 "frequency_type": "months",
 "transaction_amount": 5000,
 "currency_id": "ARS"
}
}

```

El `back_url` y el `notification_url` se arman automáticamente con el host de la **URL de Webhook** configurada en WordPress (ngrok en desarrollo, tu dominio real en producción). MP exige que el `back_url` sea **HTTPS**.

### 3. Configuración en Mercado Pago

#### 3.1 — Habilitar el producto Suscripciones

En tu panel de MP usá **una sola aplicación**. El Access Token autoriza por **cuenta**, no por producto: el mismo token sirve para Checkout Pro y para Suscripciones. El radio “¿Qué producto estás integrando?” es solo una etiqueta; no restringe la API ni los webhooks.

Si creaste dos aplicaciones separadas (una para Checkout Pro y otra para Suscripciones), quedate con **una** y usá su token para todo.

#### 3.2 — Webhook con los dos topics

En tu app → **Webhooks** → **Configurar notificaciones**:

- **URL:** `https://<tu-host>/wp-json/donacion/v1/webhook`
- **Eventos** (tildá los dos):
  - **Pagos** (`payment`) — para donaciones únicas
  - **Planes y suscripciones** (`subscription_preapproval`, `subscription_authorized_payment`)

#### 3.3 — WordPress

En **Donaciones MS** → **Mercado Pago**:

| Campo          | Qué poner                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Access Token   | El token de tu app (prueba<br>TEST-.../APP_USR-...test, o producción<br>APP_USR-...) |
| URL de Webhook | <code>https://&lt;tu-host&gt;/wp-json/donacion/v1/webhook</code>                     |

| Campo        | Qué poner                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL de éxito | Una URL <b>HTTPS válida</b> (ej. <code>https://modulosanitario.org/gracias</code> ).<br><b>No la dejes vacía</b> |

La **URL de éxito** es a dónde se redirige al donante después de donar, y MP exige que el `back_url` de la suscripción sea HTTPS. Si la dejás vacía, el donante termina en el sitio local (con error de certificado en desarrollo).

### 3.4 — (Opcional) Mapear el tipo al campo Type de Salesforce

Por defecto la diferenciación va en el **Name** y la **Description** de la Oportunidad, sin tocar picklists. Si querés además mapear el tipo al campo estándar **Type** de Opportunity, configurá en las opciones del plugin (`ms_donaciones_labels`):

- `sf_opp_type_mensual` → ej. "Donación recurrente"
- `sf_opp_type_unico` → ej. "Donación única"

Si los dejás vacíos, el campo **Type** no se envía (evita choques con picklists restringidos).

## 4. Probar en sandbox (paso a paso)

### 4.1 — ngrok (exponer el WordPress local)

LocalWP sirve el sitio en un dominio `.local` por un puerto de nginx. Averiguá el puerto del sitio y exponelo **reescribiendo el Host** (clave para que nginx sirva el sitio correcto):

```
ngrok http <PUERTO_NGINX> --host-header=<tu-sitio>.local
ej: ngrok http 10004 --host-header=prueba-modulo-mensual.local
```

El puerto de nginx lo ves en la config de LocalWP del sitio (no es el 80). La URL pública aparece en la consola de ngrok y en `http://localhost:4040`.

Con ngrok free te dan **un dominio estático** por cuenta — usalo siempre así no tenés que reconfigurar las URLs cada vez. Si la URL cambia, actualizá la **URL de Webhook** en el plugin y en el panel de MP.

**Aviso de ngrok free:** la **primera vez** que el navegador entra a una URL de ngrok (por ejemplo al volver del checkout), aparece una pantalla intermedia de ngrok que dice “*You are about to visit...*”. Hacé click en “**Visit Site**” para continuar. Pasa solo en desarrollo

con ngrok free y por lo general una sola vez por sesión del navegador.  
En producción (dominio real, sin ngrok) **no aparece**.

## 4.2 — Usuarios de prueba de MP

En el panel → **Cuentas de prueba** → creá (o usá) **dos**:

- **Vendedor (Seller)** → de su app/credenciales sale el **Access Token** que va en el plugin.
- **Comprador (Buyer)** → su email es el que se usa para pagar.

**El email NO es el “Usuario” que muestra el panel.** El panel muestra el *nickname* (TESTUSER8755390473306374079). El **email real** es:

`test_user_<numero>@testuser.com`

Es decir: al nickname le sacás TESTUSER, lo pasás a minúsculas y le ponés el prefijo `test_user_`. Ej: TESTUSER8755390473306374079 → `test_user_8755390473306374079@testuser.com`. (Si usás el nickname como email, MP devuelve **HTTP 500 Internal server error**.)

## 4.3 — Flujo completo

1. **Asegurate de pagar como el comprador de prueba, no con tu cuenta real de MP.** Tenés dos formas:
  - Abrir una **ventana de incógnito** (lo más cómodo: no arrastra tu sesión real), o
  - **Cerrar sesión** de tu cuenta real de MP e **iniciar sesión con la del comprador de prueba**.
2. En el **formulario**, completá el email con el del **comprador de prueba** (`test_user_<numero>@testuser.com`).
3. Paso 2 → elegí **Mensual** → confirmá que **solo aparece Mercado Pago** → elegí monto.
4. En el checkout de MP, **logueate con el comprador de prueba** (nickname + contraseña del panel).
5. Pagá con una **tarjeta de prueba** (Tarjetas de prueba en el panel de MP). Ej:
  - Mastercard 5031 7557 3453 0604, CVV 123, vencimiento futuro, titular **APRO**, DNI 12345678.
6. Al volver, deberías aterrizar en la **página de gracias** configurada.

## 4.4 — Verificar

**Forma principal (la que importa):** Salesforce → pestaña **Opportunities** → debería aparecer **Donacion MP Mensual - <nombre>**, vinculada al Contacto del donante. Con esto ya sabés que funcionó.

**Forma opcional (para desarrolladores): el log de WordPress.** WordPress puede escribir mensajes internos del plugin en un archivo de log. Sirve **solo para diagnosticar** qué pasó del lado del servidor (no es necesario para el uso normal; el donante y el admin nunca lo tocan).

1. **Activarlo** (una vez): edita `wp-config.php` del sitio y agregá, antes de `/* That's all, stop editing! */`:

```
define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
```

2. **Leerlo**: los mensajes quedan en `wp-content/debug.log`. Tras una donación mensual exitosa deberías ver:

```
Retorno suscripcion <id> status: authorized
SF Opportunity created for payment <id>
```

Si algo falla, acá aparece el motivo (ej. un error de Mercado Pago o de Salesforce).

En **producción** conviene dejar el log **desactivado** (o sin `WP_DEBUG_DISPLAY`) para no exponer información ni llenar el disco. Es una herramienta de desarrollo/diagnóstico.

---

## 5. Cómo se ven las recurrencias en Salesforce

La suscripción es **indefinida**: MP cobra **todos los meses hasta que se cancele**. Cada cobro mensual exitoso dispara el webhook `subscription_authorized_payment` y **crea una Oportunidad nueva** marcada como “Mensual”. Es decir:

- Una suscripción que dura 5 meses → **5 Oportunidades** “Mensual” (una por cobro real).

**Cómo se cancela**: - El donante: desde su cuenta de MP → Suscripciones → Cancelar. - La ONG: PUT <https://api.mercadopago.com/preapproval/{id}> con `{"status":"cancelled"}`, o desde el panel de MP.

**Consideraciones del diseño actual** (a tener en cuenta para mejoras futuras): - **El primer mes NO se cobra dos veces**. MP debita **una sola vez**. Lo que pasa es que MP manda **dos notificaciones distintas** ese mes (`subscription_preapproval` = suscripción autorizada, y `subscription_authorized_payment` = primer cobro). Como cada notificación crea una Oportunidad, podrían quedar **2 Oportunidades en Salesforce para un único cobro real**. La implicancia es de **datos en el CRM** (un reporte mostraría el doble de monto ese mes), no de dinero. El lock de idempotencia evita duplicados del *mismo* evento, pero no unifica eventos distintos. Si

esto molesta, se resuelve creando la Oportunidad solo en el cobro real (`subscription_authorized_payment`) y no en la autorización.

- La **cancelación no se refleja** en Salesforce: cuando un donante cancela, MP deja de cobrar (no se crean más Oportunidades), pero no se marca la suscripción como cancelada en ningún lado.

## 6. Errores comunes (suscripciones)

| Error / síntoma                                                       | Causa                                                                       | Solución                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Both payer and collector must be real or test users (HTTP 400)        | El email del donante no es un usuario de prueba                             | Usá el email de un <b>comprador de prueba</b> de MP                                                                         |
| Internal server error (HTTP 500) al crear la suscripción              | Email mal formado (usaste el <i>nickname</i> TESTUSER... como email)        | Usá el formato real <code>test_user_&lt;numero&gt;@testuser.com</code>                                                      |
| Payer and collector cannot be the same user (HTTP 400)                | Pusiste el email del <b>vendedor</b> como pagador                           | Usá el email del <b>comprador</b> , distinto del vendedor                                                                   |
| “Una de las partes con la que intentás hacer el pago es de prueba”    | En el checkout estás logueado con tu cuenta <b>real</b>                     | Pagá logueado como el <b>comprador de prueba</b> (incógnito)                                                                |
| “Your connection is not private” (.local) al volver                   | Redirección al sitio local con certificado autofirmado / URL de éxito vacía | Configurá una <b>URL de éxito</b> HTTPS válida (en prod es tu dominio real con certificado)                                 |
| La suscripción queda <b>authorized</b> pero no se crea la Oportunidad | En <b>sandbox</b> MP a veces no envía el webhook automático                 | Cubierto por el <b>retorno (back_url)</b> ; verificá que la <b>URL de Webhook</b> del plugin tenga el host público correcto |

| Error / síntoma         | Causa                                                          | Solución                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ngrok recibe 0 requests | Puerto o Host header equivocado, o URL vieja en el panel de MP | <code>ngrok http &lt;puerto-nginx&gt; --host-header=&lt;sitio&gt;.local;</code><br>actualizá la URL en el plugin y en MP |

## Guía de conexión con Salesforce y Mercado Pago — ms-donaciones

Esta guía explica cómo conectar el plugin con Salesforce y Mercado Pago desde cero. Al terminar: - Cada vez que alguien complete el Paso 1, sus datos aparecen como un **Contacto** en Salesforce. - Cuando un pago se aprueba en Mercado Pago, se crea una **Oportunidad** en Salesforce vinculada al contacto.

### Parte 1 — Salesforce

#### Paso 1 — Crear una cuenta de Salesforce Developer Edition (gratis)

Si ya tenés una cuenta de Salesforce, saltá al Paso 2.

1. Entrá a: <https://developer.salesforce.com/signup>
2. Completá el formulario → revisá tu email → verificá la cuenta
3. Elegí una contraseña → accedés a tu org de desarrollo

#### Paso 2 — Encontrar las URLs de tu org

- **URL de la interfaz:** <https://tudominio.develop.lightning.force.com>
- **URL de login/API** (la que usa WordPress): <https://tudominio.develop.my.salesforce.com>

Ejemplo:

Interfaz: <https://orgfarm-5780dccadb-dev-ed.develop.lightning.force.com/...>  
API: <https://orgfarm-5780dccadb-dev-ed.develop.my.salesforce.com>

#### Paso 3 — Crear la aplicación cliente externa

1. En Salesforce → engranaje → **Configuración**
2. En el buscador escribí `aplicacion cliente` → clic en **Gestor de aplicaciones cliente externas**
3. Clic en **Nueva aplicación cliente externa**

4. Completá:
  - **Nombre:** ms-donaciones
  - **Email de contacto:** tu email
5. En **Configuración de OAuth:**
  - Tildá **Habilitar configuración de OAuth**
  - **URL de devolución de llamada:** https://localhost
  - **Alcances de OAuth seleccionados:** agregá:
    - Gestionar datos de usuario a través de las API (api)
    - Acceso completo (full)
    - Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh\_token, offline\_access)
6. En **Activación de flujos:**
  - Tildá **Activar flujo de credenciales de cliente**
7. Clic en **Guardar**

Salesforce puede tardar hasta 10 minutos en activar la app.

---

#### Paso 4 — Asignar usuario al flujo de credenciales

1. Abrió la app → pestaña **Políticas**
  2. En **Flujos de OAuth** → **Flujo de credenciales de cliente** → **Ejecutar como** → seleccioná tu usuario admin
  3. En **Autorización de aplicación** → **Relajación de IP** → seleccioná **Relajar restricciones de IP**
  4. Guardá
- 

#### Paso 5 — Habilitar el flujo OAuth org-wide

1. En Setup → buscá OAuth → **Configuración de OAuth y OpenID Connect**
  2. Activá **Permitir flujos de contraseña-nombre de usuario de OAuth**
  3. Guardá
- 

#### Paso 6 — Copiar las credenciales

1. **Gestor de aplicaciones cliente externas** → clic en tu app
  2. Pestaña **Configuración** → **Clave y secreto de consumidor**
  3. Copiá la **Clave de consumidor** y la **Pregunta secreta de consumidor**
-

## Paso 7 — Configurar WordPress

1. WordPress → **Donaciones MS** → tab **Datos personales a CRM**
2. Completá:

| Campo                      | Qué poner                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Activar envío a Salesforce | tildado                                                                          |
| Usar sandbox de Salesforce | Sin tildar                                                                       |
| URL/Dominio de login       | Tu URL de API. Ej:<br><code>https://orgfarm-xxx.develop.my.salesforce.com</code> |
| Consumer Key               | Clave de consumidor del Paso 6                                                   |
| Consumer Secret            | Pregunta secreta de consumidor del Paso 6                                        |
| API Name: Nombre           | <b>FirstName</b>                                                                 |
| API Name: Apellido         | <b>LastName</b>                                                                  |
| API Name: Email            | <b>Email</b>                                                                     |
| API Name: Telefono         | <b>MobilePhone</b>                                                               |
| Stage de Oportunidad       | <b>Closed Won</b>                                                                |

3. Clic en **Guardar** → **Probar conexión con Salesforce** → debe decir “**Conexión válida**”

## Parte 2 — Mercado Pago

### Paso 1 — Obtener el Access Token

1. Entrá a `https://mercadopago.com/developers` e iniciá sesión
2. Creá una aplicación → elegí **Checkout Pro**
3. En **Credenciales de prueba** copió el **Access Token**

### Paso 2 — Configurar el webhook

Para recibir notificaciones de pagos aprobados necesitás una URL pública.

**En desarrollo** (localhost) usá ngrok:

```
brew install ngrok
ngrok config add-authtoken TU_TOKEN_DE_NGROK
ngrok http --host-header=ms-donaciones.local 10008
```

La URL pública aparece en la terminal. Ejemplo: `https://xyz.ngrok-free.dev`

**Importante:** Con la cuenta gratuita de ngrok, la URL cambia cada vez que reiniciás ngrok. Cada vez que apagás la compu o cerrás la terminal tenés que: 1. Volver a correr el comando de ngrok 2. Ver la nueva URL en `localhost:4040` 3. Actualizar **Donaciones MS** → **Mercado Pago** → **URL de Webhook** en WordPress 4. Actualizar la URL en el portal de MP Developers → Webhooks



Para evitar esto, creá un dominio estático gratuito en ngrok: 1. Andá a **ngrok.com** → **Dashboard** → **Domains** → creá un dominio fijo 2. Usá siempre ese dominio:

```
ngrok http --host-header=ms-donaciones.local --domain=TU_DOMINIO.ngrok-free.app 10008
```

Así la URL nunca cambia.

**En producción** la URL es: `https://tu-sitio.com`

En el portal de MP → tu app → **Webhooks** → **Configurar notificaciones**: - **URL para prueba**: `https://xyz.ngrok-free.dev/wp-json/donacion/v1/webhook`  
- **Eventos**: tildá **Pagos** (y **Planes y suscripciones** si vas a usar donaciones mensuales) - Guardá

Para el feature de **donaciones mensuales** (suscripciones), ver **PAGOS\_MENSUALES\_SETUP.md**.

### Paso 3 — Configurar WordPress

1. WordPress → **Donaciones MS** → tab **Mercado Pago**
2. Completá:

| Campo          | Qué poner                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Access Token   | El token del Paso 1                                                 |
| URL de Webhook | <code>https://xyz.ngrok-free.dev/wp-json/donacion/v1/webhook</code> |

3. Clic en **Guardar** → **Probar conexión con Mercado Pago** → debe decir “**Conexión válida**”

---

### Verificar en Salesforce

**Contactos** (se crean al completar el Paso 1):

```
SELECT Id, FirstName, LastName, Email, CreatedDate
FROM Contact
ORDER BY CreatedDate DESC
```

**Oportunidades** (se crean cuando un pago se aprueba):

```
SELECT Id, Name, Amount, CloseDate, StageName
FROM Opportunity
ORDER BY CreatedDate DESC
```

---

## Errores comunes

| Error                                                       | Solución                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>request not supported on this domain</code>           | La URL de login usa <code>lightning.force.com</code> en vez de <code>my.salesforce.com</code>                                           |
| <code>no valid scopes defined authentication failure</code> | Falta el scope <code>api</code> en la app de Salesforce Consumer Key o Secret incorrectos, o flujo de credenciales sin usuario asignado |
| Opportunity no se crea                                      | ngrok no está corriendo o la URL de webhook no está configurada en WordPress                                                            |
| Opportunity duplicada                                       | Ya corregido — el transient se guarda al inicio del procesamiento                                                                       |

**Nota — robustez del pago único:** además del webhook, el pago único crea la Opportunity por el **retorno del checkout** (`back_urls.success` apunta al endpoint `/wp-json/donacion/v1/retorno-pago`, con `auto_return` para que MP redirija solo). Así, si el webhook no llega (suele pasar en sandbox), la Opportunity se crea igual cuando el donante vuelve. Es idempotente: si después llega el webhook, el lock evita duplicar. Requiere que la **URL de Webhook** del plugin tenga el host público correcto.